



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

ESTADOS DEL ARTE PATENTES

**Ventajas y Desventajas de los
productos existentes**

PRESENTADO POR GRUPO 1

FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

NECESIDAD

Brindar soporte protésico que permita realizar y mantener la bipedestación, compensando la pérdida anatómica ocasionada por la hemipelvectomía derecha y las limitaciones motoras asociadas a la lesión medular T10 AIS A



Dispositivo ergonómico de apoyo a la deambulacion equipado con un asiento tipo bicicleta montado sobre un poste descentrado

INNOVACION

1. Asiento de bicicleta: Permite descargar el peso corporal de forma asimétrica
2. Configuración modular de manillares: Ajuste tridimensional
3. Ajuste del equilibrio corporal
4. Ajuste personalizado por software: posicion de desvio, altura, sepracion, manillar para alinacion pelvica

LIMITANTES

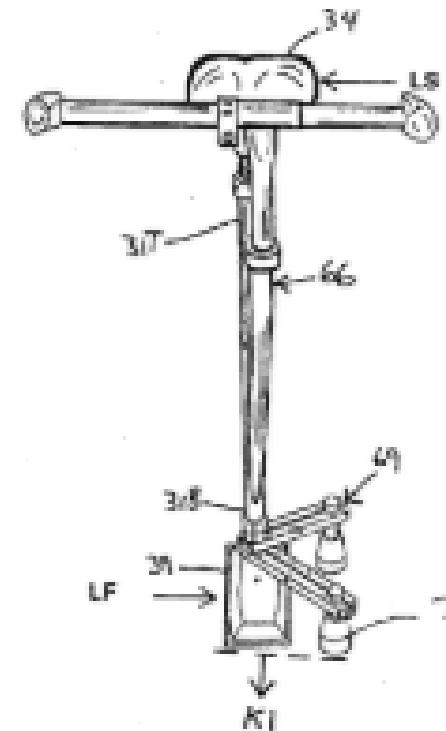
1. Complejidad de ajuste: Al contar con múltiples variables de manillar, poste y bastidor
2. Apoyo pélvico reducido: El asiento tipo bicicleta esrecho. problemas severos de equilibrio.
3. depende de la infraestructura digital (Internet/software) del proveedor o profesional médico.

Patent Application Publication Mar. 1, 2007 Sheet 1 of 8 US 2007/0044826 A1

Fig.1



Fig.2



Patent Application Publication Mar. 1, 2007 Sheet 8 of 8 US 2007/0044826 A1

Fig.29



Fig.31



Fig.30

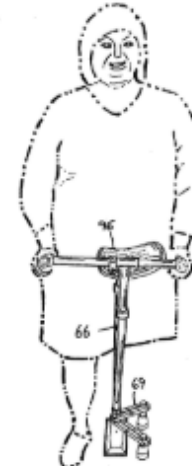


Fig.32





POWERED PROSTHETIC HIP JOINT



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

(US20130261766A1 - 2013)

INVENTORES

David Langlois, Arinbjörn Viggo Clausen y Árni Einarsson

ENTIDAD SOLICITANTE

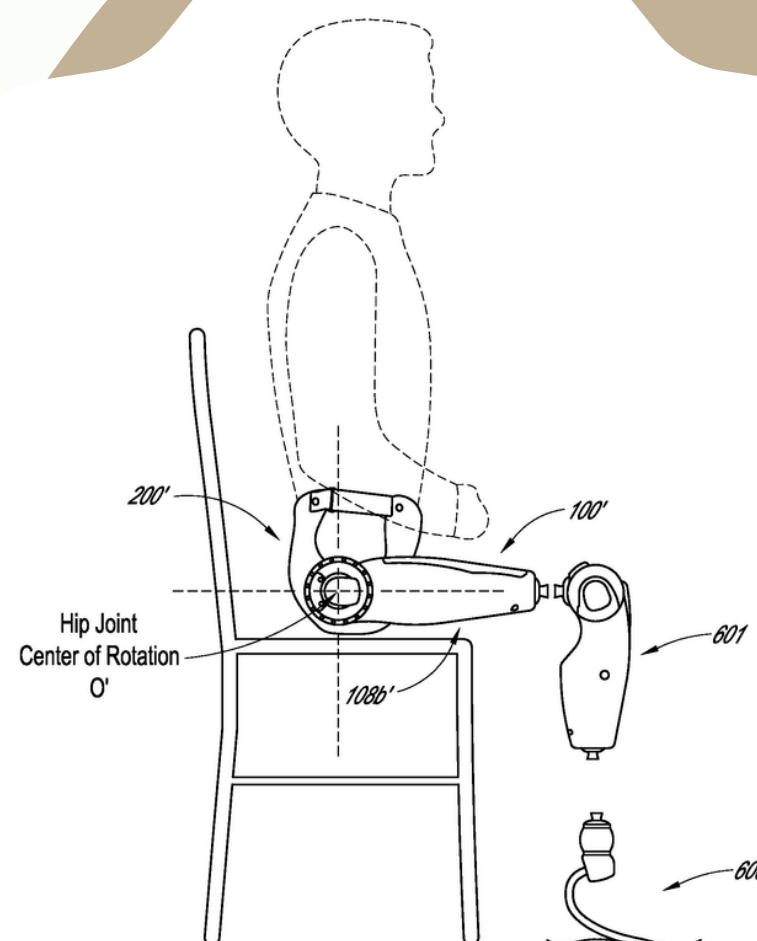
Össur hf.

ASPECTOS INNOVADORES

- Incorporación de un actuador electrónico
- Control de la rigidez de la articulación según la fase de apoyo o balanceo
- Aplicación de sensores para detectar el contacto del pie protésico con el suelo
- Posibilidad de mantener una posición estable durante la bipedestación
- Diseño compatible con sockets destinados a usuarios con amputaciones proximales, incluyendo desarticulación de cadera y hemipelvectomía

LIMITACIONES

- Falta de consideración de las alteraciones motoras ocasionadas por la lesión medular completa T10 AIS A
- El sistema requiere una estructura protésica complementaria como el socket
- Requiere adaptación personalizada y una valoración clínica para su capacidad de bipedestación en un paciente con lesión medular completa y hemipelvectomía



[5] D. Langlois, A. V. Clausen, y Á. Einarsson, «Powered prosthetic hip joint», US20130261766A1, 3 de octubre de 2013
Accedido: 22 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/US20130261766A1/en>

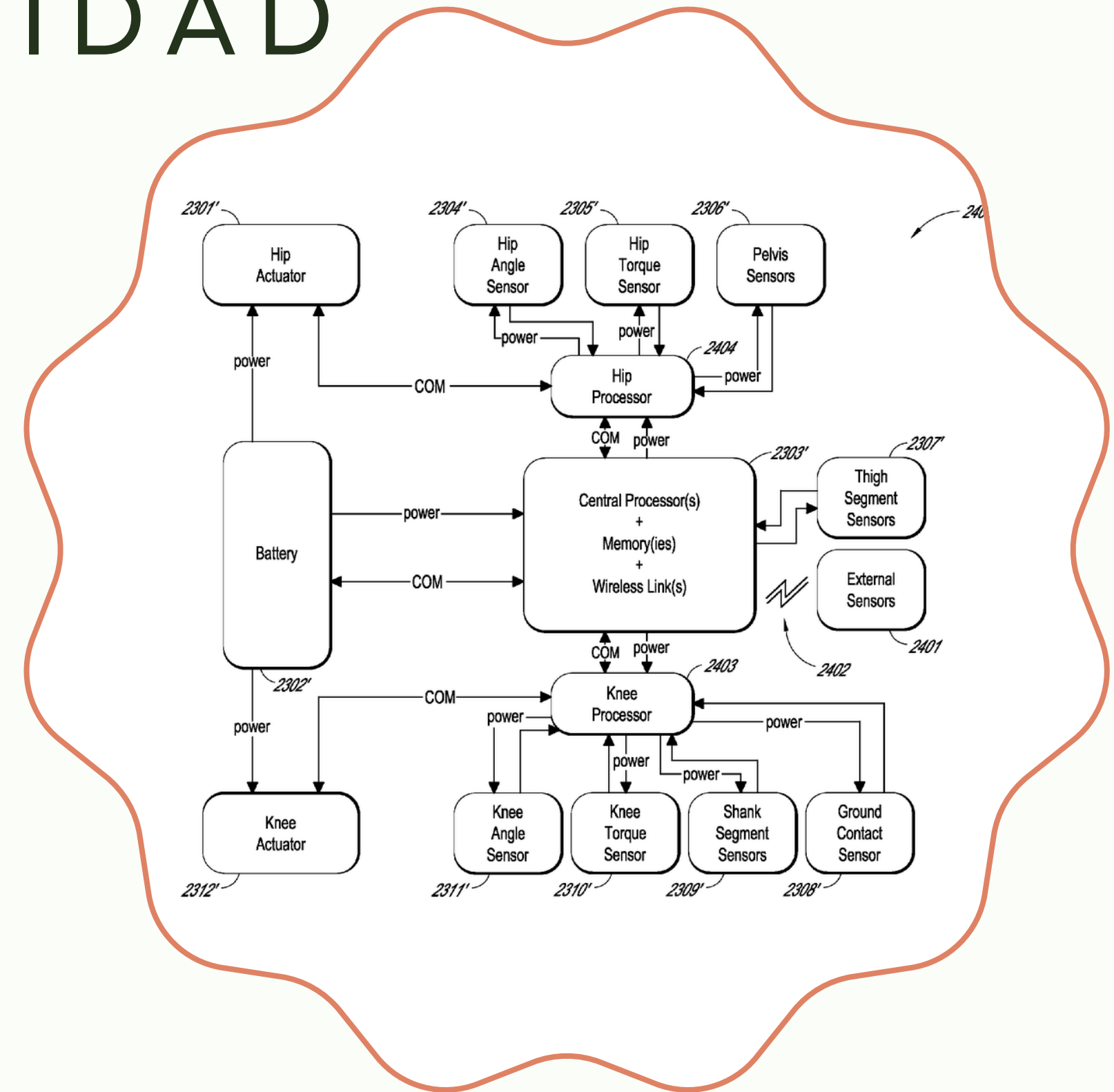


RELACIÓN CON LA NECESIDAD



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Responde de forma adecuada a la necesidad puesto que proporciona una articulación protésica con la capacidad de generar y mantener el soporte durante la bipedestación. Su sistema de control logra aumentar la rigidez de la cadera cuando se establece un contacto con el suelo, influyendo de forma positiva en la estabilidad. Por otro lado, esta patente se convierte en un referente tecnológico para el desarrollo de una prótesis que compense la ausencia de la hemipelvis derecha debido a que toma en consideración las configuraciones necesarias para esa condición. No obstante, es necesario una evaluación para hallar la adaptación adecuada para el caso de nuestro paciente por la afección motora que se generó en la pierna izquierda debido a la lesión medular.



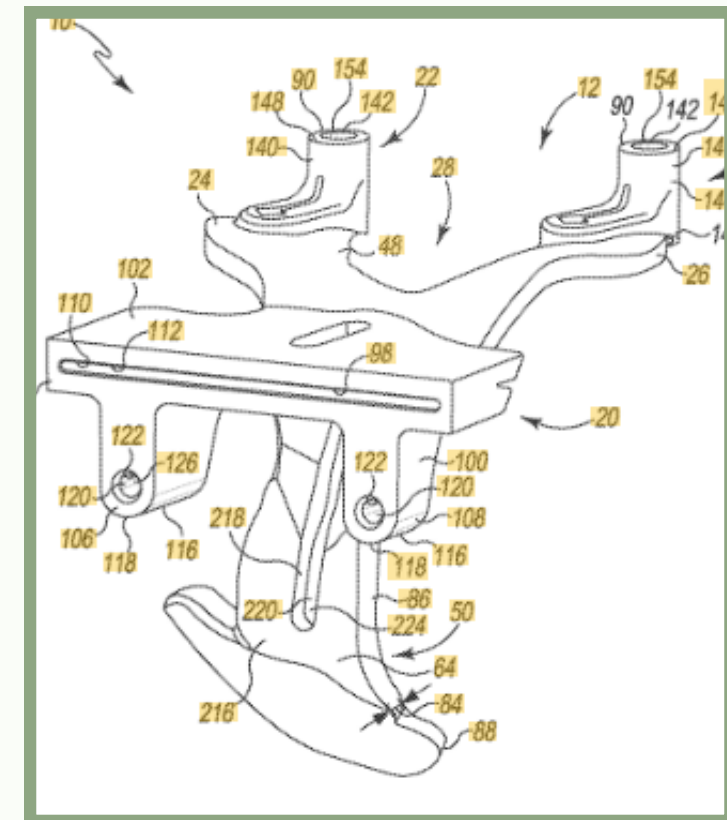
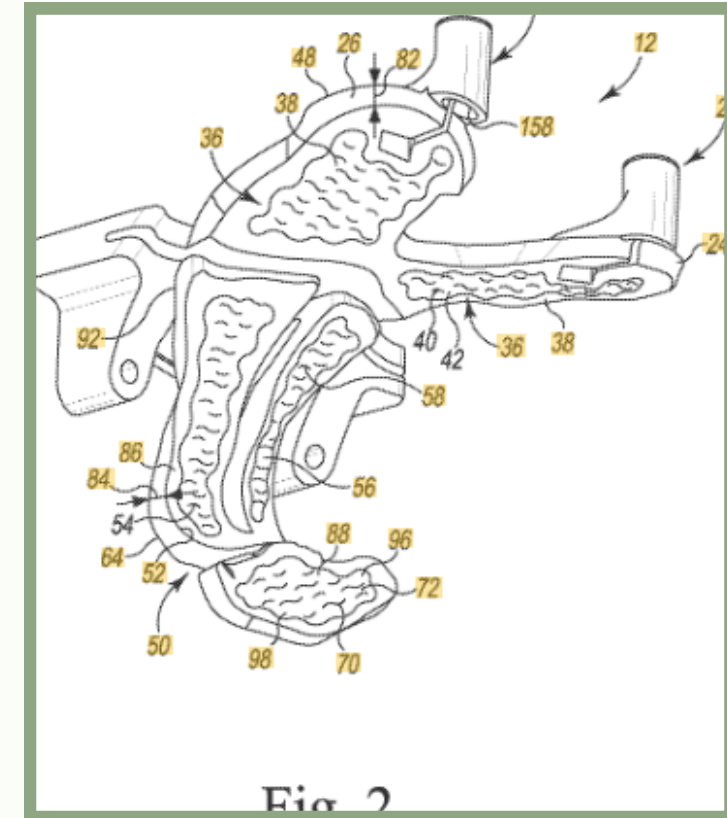
PRÓTESIS DINÁMICA DE CADERA CON ENLACE DESCONECTADO PARA DESARTICULACIÓN DE CADERA / HEMIPELVECTOMÍA

Aspectos innovadores:

- Seguridad pasiva por autocierre geométrico
- Centro Instantáneo de Rotación (CIR) proyectado al exterior
- Eficiencia metabólica y autonomía:

Limitaciones:

- Dependencia de fuerza del torso y pierna sana:
- Desafío en terrenos irregulares o pendientes
- Volumen y adaptación del encaje (Bucket Socket)
- Subir escaleras o transiciones sentado-de-pie complejas:



WEARABLE PRESSURE ULCER DETECTION SENSOR AND PRESSURE ULCER DETECTION SYSTEM

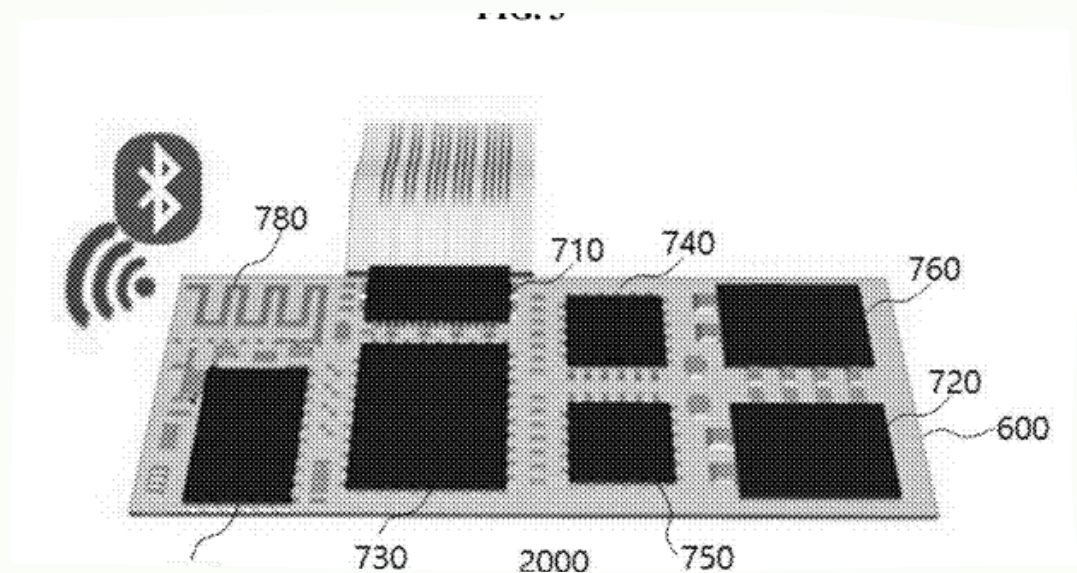
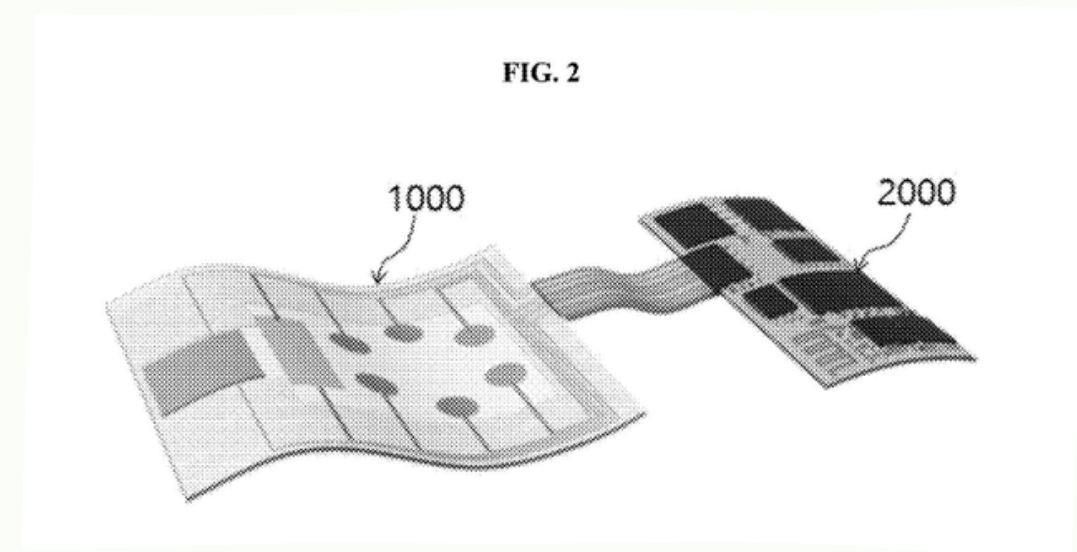
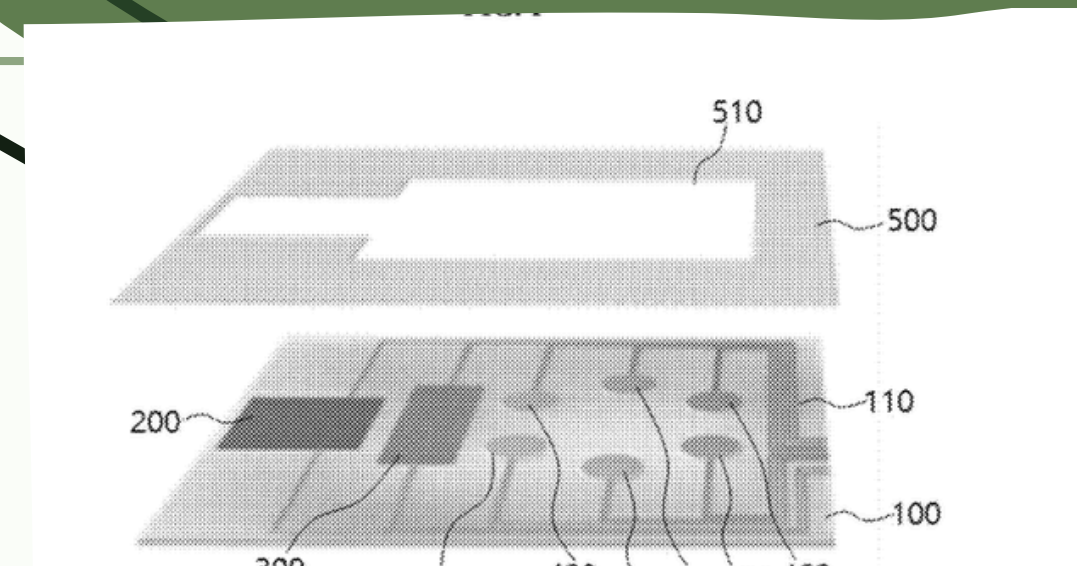
US20240130670A1

Aspectos Innovadores

- Integra sensores de presión, temperatura e impedancia en un mismo dispositivo wearable.
- Utiliza una estructura flexible y adaptable al cuerpo.
- Permite realizar monitoreo continuo de las condiciones de una zona corporal.
- Puede transmitir los datos mediante comunicación inalámbrica.
- El diseño puede servir como referencia para desarrollar dispositivos que incorporan sensores en elementos de apoyo o contacto corporal.

Limitaciones

- El dispositivo está diseñado principalmente para detectar riesgo de úlceras por presión, no para proporcionar soporte físico durante la bipedestación.
- No contempla específicamente las necesidades biomecánicas de una persona con lesión medular completa a nivel T10.
- No está diseñado específicamente para una persona con hemipelvectomía derecha, por lo que no considera la asimetría corporal generada por la ausencia parcial de la pelvis y extremidad correspondiente.
- Requiere componentes electrónicos y alimentación para realizar el monitoreo.



DISPOSITIVO PARA BIPEDESTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MARCHA, PARA PERSONAS CON MINUSVALÍAS MOTORAS

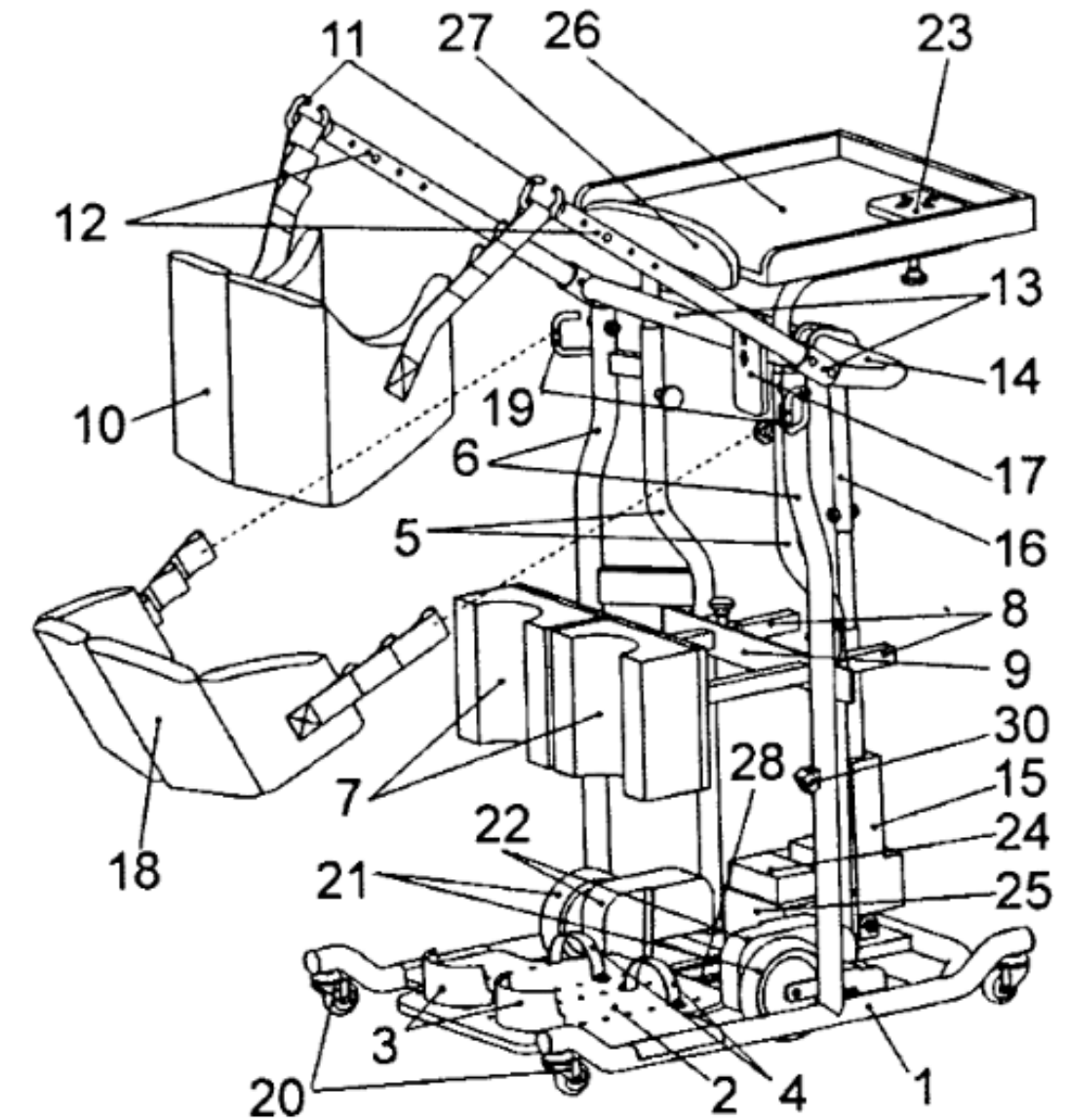
ES2300220B1

Aspectos Innovadores

- Elevación en dos fases, sigue una curva compuesta que replica el movimiento natural de levantarse de una silla, reduce el esfuerzo y minimiza el cizallamiento sobre tejidos vulnerables
- Adaptación del arnés de acuerdo a la función, pues este cambia de arnés dorsal en elevación a un arnés lumbar en bipedestación
- Plataforma reposa pies, cuando funciona como bipedestador, la plataforma está desplegada y fija los pies, incluyendo sensores, así evita movimientos bruscos.

Limitaciones

- No considera asimetría pélvica, pues los arneses dorsal y lumbar están diseñados para una pelvis bilateral simétrica
- Ventana de colostomía no adaptada, pues este no incluye zonas de descarga para colostomía o cistostomía
- Sensores limitados a posicionamiento de los pies, más no de presiones en los arneses u otras partes que entren en contacto con tejido



SISTEMA Y MÉTODO DE MAPEO DE PRESIÓN Y REPOSICIONAMIENTO TRIDIMENSIONAL DEL SUJETO PARA LA PREVENCIÓN DE LESIONES POR PRESIÓN

WO2014024094A2

Aspectos Innovadores

- Integra múltiples sensores de presión para obtener un mapa de distribución espacial de la presión.
- Combina sensores de presión y orientación para considerar la inclinación de la superficie de apoyo.
- Permite calcular fuerzas verticales y de cizallamiento para evaluar el riesgo de lesiones por presión.
- Muestra mapas de presión, orientación actual y orientación recomendada.
- Utiliza una estructura de dos capas conductoras separadas por un aislante, formando sensores capacitivos cuya capacitancia cambia con la presión.

Limitaciones

- Se enfoca en la prevención de lesiones por presión, pero no específicamente en personas con hemipelvectomía.
- No presenta una configuración diseñada específicamente para T10 AIS A con hemipelvectomía derecha.
- Calcula el riesgo de lesiones por presión, pero no establece un umbral universal aplicable a todos los pacientes.



REFLEXIÓN FINAL

La patente ES2300220B1 sería la más aplicable para el desarrollo de un nuevo prototipo, puesto que facilita la bipedestación de manera progresiva mediante el arnés dorsal motorizado que reduce el esfuerzo, aunque se debe rediseñar su soporte para compensar la asimetría generada por la hemipelvectomía derecha. Para cubrir de forma integral la necesidad del usuario se podría complementar el mecanismo con la articulación de cadera electrónica debido a la capacidad de aumentar la rigidez al contactar el suelo proporcionando estabilidad, asimismo, la interfaz de la prótesis debe adoptar el principio de descarga asimétrica de peso para adaptarse de forma correcta a la geometría de la hemipelvectomía. Por último, la seguridad también es relevante por ello se deberá integrar en los arneses los sensores flexibles de medición acompañado de un sistema de mapeo de presiones y cizallamiento en tiempo real, de esta manera, se permite monitorear la distribución de cargas y prevenir lesiones por presión.



MUCHAS
GRACIAS